三角函数核心公式总结

解三角形、辅助角、单调性与对称性

姓名：_____ 日期：_____

解题总思路

先化简，再看整体角；
周期看系数，单调看区间；
最值看振幅，对称看特殊角；
解三角形时，注意正弦定理与余弦定理。

1 解三角形：正弦定理与余弦定理

1.1 基本符号

在 $\triangle ABC$ 中，

角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c。

三个内角满足：

$$\boxed{A+B+C=\pi}$$

1.2 正弦定理

$$\boxed{\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}}$$

常用变形：

$$\sin A=\frac{a\sin B}{b}$$

$$\sin B=\frac{b\sin A}{a}$$

$$\sin C=\frac{c\sin A}{a}$$

使用场景：

已知某一组对边与对角，可以利用正弦定理求其他角的正弦值或边长。

1.3 余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

求角的余弦值：

$$\boxed{\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}}$$

$$\boxed{\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}}$$

$$\boxed{\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}}$$

使用场景：

(1) 已知两边及夹角，求第三边。

(2) 已知三边，求角的余弦值。

(3) 已知边长关系，判断三角形的形状。

2 两角和差公式

2.1 正弦和差公式

$$\boxed{\sin(A + B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B}$$

$$\boxed{\sin(A - B) = \sin A\cos B - \cos A\sin B}$$

2.2 余弦和差公式

$$\boxed{\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B}$$

$$\boxed{\cos(A-B)=\cos A\cos B+\sin A\sin B}$$

记忆方法：

- 正弦和差：正余、余正，符号不变。
- 余弦和差：余余、正正，符号相反。

2.3 综合例题：求 $\sin(B-C)$

例题

在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c。

已知

$$a=\sqrt{39},\qquad b=2,\qquad A=120^\circ$$

求：

(i) $\sin B$；

(ii) c；

(iii) $\sin(B-C)$。

解析

第一问：求 $\sin B$

根据正弦定理：

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$$

所以

$$\sin B=\frac{b\sin A}{a}$$

代入：

$$\sin B = \frac{2\sin 120^\circ}{\sqrt{39}} = \frac{2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{39}} = \frac{\sqrt{13}}{13}$$

因此

$$\boxed{\sin B = \frac{\sqrt{13}}{13}}$$

第二问：求 c

根据余弦定理：

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

代入：

$$39 = 4 + c^2 - 4c\cos 120^\circ$$

因为

$$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

所以

$$39 = 4 + c^2 + 2c$$

整理：

$$c^2 + 2c - 35 = 0$$

因式分解：

$$(c+7)(c-5) = 0$$

因为边长为正数，所以

$$\boxed{c = 5}$$

第三问：求 $\sin(B - C)$

先计算各三角函数值。

根据余弦定理：

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

得到

$$\cos B = \frac{2\sqrt{39}}{13}$$

同理：

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{3\sqrt{39}}{26}$$

根据正弦定理：

$$\sin C = \frac{c \sin A}{a} = \frac{5\sqrt{13}}{26}$$

利用正弦差角公式：

$$\sin(B - C) = \sin B \cos C - \cos B \sin C$$

代入：

$$\begin{aligned}\sin(B - C) &= \frac{\sqrt{13}}{13} \times \frac{3\sqrt{39}}{26} \\ &\quad - \frac{2\sqrt{39}}{13} \times \frac{5\sqrt{13}}{26} \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{26} - \frac{10\sqrt{3}}{26} \\ &= -\frac{7\sqrt{3}}{26}\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\sin(B - C) = -\frac{7\sqrt{3}}{26}}$$

这种综合题的解题顺序：

$$\boxed{\text{正弦定理} \longrightarrow \text{余弦定理} \longrightarrow \text{和差公式}}$$

先求出各角的正弦、余弦值，最后代入两角和差公式。

3 辅助角公式

3.1 基本形式

对于函数

$$f(x) = a\sin 2x + b\cos 2x$$

可以化为

$$f(x) = A\sin(2x + \varphi)$$

其中规定：

$$A > 0$$

$$\boxed{A = \sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\boxed{\cos\varphi = \frac{a}{A}}$$

$$\boxed{\sin\varphi = \frac{b}{A}}$$

3.2 公式推导

利用正弦和角公式：

$$\begin{aligned} A\sin(2x + \varphi) = {} & A\sin 2x\cos\varphi \\ & + A\cos 2x\sin\varphi \end{aligned}$$

与

$$a\sin 2x + b\cos 2x$$

比较系数：

$$\begin{cases} A\cos\varphi = a \\ A\sin\varphi = b \end{cases}$$

两式平方相加：

$$A^2(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) = a^2 + b^2$$

所以：

$$\boxed{A = \sqrt{a^2 + b^2}}$$

3.3 辅助角 φ 的计算

由系数关系：

$$\tan\varphi = \frac{b}{a} \qquad (a \neq 0)$$

当 $a > 0$，且取 $\varphi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 时：

$$\boxed{\varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)}$$

注意：
当 $a < 0$ 时，不能直接把 $\arctan(b/a)$ 当成最终辅助角。
必须结合

$$\cos\varphi = \frac{a}{A}, \qquad \sin\varphi = \frac{b}{A}$$

判断 φ 所在象限。
当 $a = 0$ 时，可以直接取 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 或 $-\frac{\pi}{2}$，具体由 b 的正负决定。

3.4 典型例题一

已知

$$f(x) = \sin 2x + \cos 2x$$

将函数化为

$$A\sin(2x+\varphi)$$

的形式。

解：

因为

$$a=1,\qquad b=1$$

所以

$$A=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$$

又因为

$$\tan\varphi=1$$

且 φ 为第一象限角，所以

$$\varphi=\frac{\pi}{4}$$

最终：

$$\boxed{f(x)=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)}$$

3.5 典型例题二

将

$$f(x)=\sin 2x+3\cos 2x$$

化为辅助角形式。

解：

$$A=\sqrt{1^2+3^2}=\sqrt{10}$$

$$\tan\varphi=3$$

因为两个系数都大于零，

所以 φ 为第一象限角。

$$\varphi=\arctan 3$$

因此

$$\boxed{f(x)=\sqrt{10}\sin(2x+\arctan 3)}$$

3.6 辅助角公式的作用

辅助角公式不仅仅用于化简，还能用于求：

1. 最大值与最小值；
2. 最小正周期；
3. 单调区间；
4. 对称轴与对称中心。

例如：

$$f(x)=3\sin 2x+4\cos 2x$$

化为：

$$f(x)=5\sin(2x+\varphi)$$

其中

$$\varphi=\arctan\frac{4}{3}$$

因此最大值为 5，最小值为 -5。

4 正弦、余弦函数的单调区间

4.1 正弦函数的单调性

对于

$$y=\sin x$$

单调递增区间：

$$\boxed{\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\ \frac{\pi}{2}+2k\pi\right]}$$

在这个区间内，正弦函数值从 -1 增大到 1。

单调递减区间：

$$\boxed{\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\ \frac{3\pi}{2}+2k\pi\right]}$$

在这个区间内，正弦函数值从 1 减小到 -1。

以上均有：

$$k\in\mathbb{Z}$$

4.2 余弦函数的单调性

对于

$$y=\cos x$$

单调递增区间：

$$\boxed{[-\pi+2k\pi,\ 2k\pi]}$$

单调递减区间：

$$\boxed{[2k\pi,\ \pi+2k\pi]}$$

其中

$$k\in\mathbb{Z}$$

4.3 复合三角函数求单调区间

对于

$$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$$

核心方法：

把括号内的角看成一个整体！

$$\boxed{t=\omega x+\varphi}$$

第一步：

先写出基本正弦函数的单调区间。

第二步：

把整体角代进去。

第三步：

解关于 x 的不等式。

第四步：

写出最终区间。

4.4 典型例题

求函数

$$f(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$$

的所有单调递增区间。

解：

第一步：正弦函数的递增区间满足

$$-\frac{\pi}{2}+2k\pi\le t\le\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

第二步：令

$$t=2x-\frac{\pi}{3}$$

代入：

$$-\frac{\pi}{2}+2k\pi\le 2x-\frac{\pi}{3}\le\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

第三步：三边同时加上 $\frac{\pi}{3}$：

$$-\frac{\pi}{6}+2k\pi \le 2x \le \frac{5\pi}{6}+2k\pi$$

第四步：三边同时除以 2：

$$-\frac{\pi}{12}+k\pi \le x \le \frac{5\pi}{12}+k\pi$$

所以单调递增区间为：

$$\boxed{\left[-\frac{\pi}{12}+k\pi,\ \frac{5\pi}{12}+k\pi\right]}$$

其中

$$k \in \mathbb{Z}$$

单调性三大易错点

1. 忘记将 $\omega x+\varphi$ 看成整体。
2. 解不等式时，除以负数忘记改变不等号方向。
3. 函数前有负号时，忘记单调性会反转。

例如：

$$f(x) = -\sin x$$

它的递增区间就是 $\sin x$ 的递减区间。

5 最小正周期

5.1 基本公式

$$\boxed{T_{\sin} = \frac{2\pi}{|\omega|}}$$

$$\boxed{T_{\cos} = \frac{2\pi}{|\omega|}}$$

$$\boxed{T_{\tan} = \frac{\pi}{|\omega|}}$$

5.2 典型例题

已知：

$$f(x) = 3\sin\left(4x + \frac{\pi}{3}\right) + 2$$

因为

$$\omega = 4$$

所以：

$$T = \frac{2\pi}{4}$$

$$\boxed{T = \frac{\pi}{2}}$$

结论：

对于这类正弦、余弦函数，

周期由 x 前面的系数 ω 决定，

与振幅和上下平移无关。

6 最大值与最小值

对于函数

$$f(x) = A\sin(\omega x + \varphi) + b$$

或者

$$f(x) = A\cos(\omega x + \varphi) + b$$

在整个实数定义域上：

$$\boxed{f_{\max} = b + |A|}$$

$$\boxed{f_{\min} = b - |A|}$$

值域为：

$$\boxed{[b-|A|,\ b+|A|]}$$

6.1 指定区间求最值

若题目规定

$$x \in [m, n]$$

则不能直接认定全局最大值和最小值都能在这个区间上取到。

必须：

1. 求整体角的取值范围。
2. 判断正弦或余弦的变化情况。
3. 检查端点及内部可能取得极值的位置。
4. 比较函数值，得到最大值和最小值。

7 三角函数的对称轴与对称中心

7.1 正弦函数

对于

$$f(x) = A\sin(\omega x + \varphi) + b$$

对称轴：

$$\boxed{\omega x + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi}$$

因此

$$\boxed{x = \frac{\frac{\pi}{2} + k\pi - \varphi}{\omega}}$$

对称中心：

$$\boxed{\omega x+\varphi=k\pi}$$

所以对称中心为

$$\boxed{\left(\frac{k\pi-\varphi}{\omega},\,b\right)}$$

7.2 余弦函数

对于

$$f(x)=A\cos(\omega x+\varphi)+b$$

对称轴：

$$\boxed{\omega x+\varphi=k\pi}$$

$$\boxed{x=\frac{k\pi-\varphi}{\omega}}$$

对称中心：

$$\boxed{\omega x+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi}$$

$$\boxed{\left(\frac{\frac{\pi}{2}+k\pi-\varphi}{\omega},\,b\right)}$$

以上均有 $k\in\mathbb{Z}$。

7.3 对比记忆

函数	对称轴对应角	对称中心对应角
$\sin t$	$\frac{\pi}{2}+k\pi$	$k\pi$
$\cos t$	$k\pi$	$\frac{\pi}{2}+k\pi$

记忆：

正弦与余弦的对称轴条件、对称中心条件刚好互换。

8 函数的对称关系

8.1 关于直线 $x=a$ 对称

如果函数图象关于直线 $x=a$ 对称，

那么：

$$\boxed{f(a+x)=f(a-x)}$$

等价于：

$$\boxed{f(x)=f(2a-x)}$$

特别地：

如果

$$f(x)=f(c-x)$$

则图象关于直线

$$\boxed{x=\frac{c}{2}}$$

对称。

8.2 关于点 $(a,0)$ 对称

如果函数图象关于点 $(a,0)$ 对称，

那么：

$$\boxed{f(a+x)=-f(a-x)}$$

等价于：

$$\boxed{f(x)=-f(2a-x)}$$

特别地：

如果

$$f(x) = -f(c - x)$$

则对称中心为

$$\boxed{\left(\frac{c}{2}, 0\right)}$$

8.3 关于点 (a, b) 对称

一般中心对称公式：

$$\boxed{f(a + x) + f(a - x) = 2b}$$

等价于：

$$\boxed{f(x) + f(2a - x) = 2b}$$

8.4 常见函数关系速查

函数关系	图象性质
$f(-x) = f(x)$	偶函数，关于 y 轴对称
$f(-x) = -f(x)$	奇函数，关于原点对称
$f(x) = f(2a - x)$	关于直线 $x = a$ 对称
$f(x) = -f(2a - x)$	关于点 $(a, 0)$ 对称
$f(x) + f(2a - x) = 2b$	关于点 (a, b) 对称
$f(x + T) = f(x)$	$T > 0$ 时，T 是一个周期

注意：
由

$$f(x + T) = f(x)$$

只能说明 T 是函数的一个周期，
不能直接说明它是最小正周期。
另外，使用对称关系时，需要保证函数定义域也具有对应的对称性。

9 二倍角公式与降幂公式

9.1 二倍角公式

正弦二倍角公式

$$\boxed{\sin 2x = 2\sin x\cos x}$$

余弦二倍角公式

$$\boxed{\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x}$$

另外两种常见形式：

$$\boxed{\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x}$$

$$\boxed{\cos 2x = 2\cos^2 x - 1}$$

9.2 降幂公式

由余弦二倍角公式变形：

$$\boxed{\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}}$$

$$\boxed{\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}}$$

特别重要的两个变形：

$$\boxed{2\sin x\cos x = \sin 2x}$$

$$\boxed{\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x}$$

易错提醒：

$$\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$$

但是：

$$\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$$

交换顺序后，符号也要改变。

9.3 典型例题：二倍角结合辅助角

已知函数

$$f(x) = 2\sqrt{3}\sin x\cos x + \sin^2 x - \cos^2 x$$

将其化为 $A\sin(\omega x + \varphi)$ 的形式。

解：

第一步：利用二倍角公式。

因为

$$2\sin x\cos x = \sin 2x$$

以及

$$\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= 2\sqrt{3}\sin x\cos x + \sin^2 x - \cos^2 x \\ &= \sqrt{3}\sin 2x - \cos 2x \end{aligned}$$

第二步：利用辅助角公式。

设

$$f(x) = A\sin(2x + \varphi)$$

振幅为：

$$A = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2$$

所以

$$\cos\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin\varphi = -\frac{1}{2}$$

由于余弦为正、正弦为负，可取第四象限的角：

$$\varphi = -\frac{\pi}{6}$$

因此

$$\boxed{f(x) = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)}$$

10 三角函数图象的平移与伸缩

10.1 图象平移公式

对于函数 $y = f(x)$：

向左平移 a 个单位：

$$\boxed{y = f(x + a)}$$

向右平移 a 个单位：

$$\boxed{y = f(x - a)}$$

向上平移 b 个单位：

$$\boxed{y = f(x) + b}$$

向下平移 b 个单位：

$$\boxed{y = f(x) - b}$$

10.2 横坐标伸缩公式

对于函数 $y = f(x)$：

横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$：

$$\boxed{y=f(2x)}$$

横坐标伸长为原来的 2 倍：

$$\boxed{y=f\left(\frac{x}{2}\right)}$$

规律：

横坐标缩短，括号里面乘较大的数；

横坐标伸长，括号里面乘较小的数。

纵坐标不变。

10.3 先平移再伸缩

原函数：

$$y=f(x)$$

第一步：向左平移 a 个单位。

得到：

$$y=f(x+a)$$

第二步：横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$。

需要把上一步函数中的 x 换成 $2x$：

$$\boxed{y=f(2x+a)}$$

10.4 先伸缩再平移

原函数：

$$y=f(x)$$

第一步：横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$。

得到：

$$y = f(2x)$$

第二步：向左平移 a 个单位。

得到：

$$\boxed{y = f(2(x + a))}$$

即：

$$\boxed{y = f(2x + 2a)}$$

特别注意：变换顺序不能随意交换！
先平移再压缩：

$$\boxed{f(2x + a)}$$

先压缩再平移：

$$\boxed{f(2x + 2a)}$$

两个结果通常不一样。
做题时必须按照题目给出的顺序，一步一步写出函数解析式。

11 综合例题：先平移再缩放

题目
已知函数

$$f(x) = 2\sqrt{3}\sin x\cos x + \sin^2 x - \cos^2 x$$

(1) 求函数的最小正周期及单调递减区间。
(2) 将函数图象先向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，再将所有点的横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$，纵坐标不变，得到 $g(x)$ 的图象。
当

$$x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

时，求 $g(x)$ 的值域。

11.1 第一问：最小正周期

首先化简：

$$\begin{aligned} f(x) &= 2\sqrt{3}\sin x\cos x + \sin^2 x - \cos^2 x \\ &= \sqrt{3}\sin 2x - \cos 2x \\ &= 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

对于正弦函数：

$$T = \frac{2\pi}{|\omega|}$$

因为 $\omega = 2$，

所以

$$T = \frac{2\pi}{2}$$

因此：

$$\boxed{T = \pi}$$

11.2 第一问：单调递减区间

由

$$f(x) = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$$

因为振幅 $2 > 0$，所以与基本正弦函数单调性相同。

第一步：写基本递减区间。

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi \le t \le \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

第二步：整体代入。

令

$$t = 2x - \frac{\pi}{6}$$

得到

$$\frac{\pi}{2}+2k\pi\le 2x-\frac{\pi}{6}\le\frac{3\pi}{2}+2k\pi$$

第三步：同时加上 $\frac{\pi}{6}$。

$$\frac{2\pi}{3}+2k\pi\le 2x\le\frac{5\pi}{3}+2k\pi$$

第四步：同时除以 2。

$$\frac{\pi}{3}+k\pi\le x\le\frac{5\pi}{6}+k\pi$$

最终：

$$\boxed{\left[\frac{\pi}{3}+k\pi,\ \frac{5\pi}{6}+k\pi\right]}$$

其中 $k\in\mathbb{Z}$。

11.3 第二问：先向左平移

原函数：

$$f(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

向左平移 $\frac{\pi}{6}$，即用 $x+\frac{\pi}{6}$ 代替 x：

$$h(x)=f\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

所以

$$\begin{aligned}h(x)&=2\sin\left[2\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-\frac{\pi}{6}\right]\\&=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{6}\right)\\&=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)\end{aligned}$$

11.4 第二问：再进行横向压缩

横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$。

将 $h(x)$ 中的 x 换成 $2x$：

$$g(x) = h(2x)$$

所以

$$\begin{aligned} g(x) &= 2\sin\left(2(2x) + \frac{\pi}{6}\right) \\ &= 2\sin\left(4x + \frac{\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

最终：

$$\boxed{g(x) = 2\sin\left(4x + \frac{\pi}{6}\right)}$$

11.5 第二问：求指定区间值域

已知：

$$x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

且

$$g(x) = 2\sin\left(4x + \frac{\pi}{6}\right)$$

第一步：确定整体角范围。

因为：

$$0 \le x \le \frac{\pi}{4}$$

两边乘以 4：

$$0 \le 4x \le \pi$$

再同时加上 $\frac{\pi}{6}$：

$$\boxed{\frac{\pi}{6} \le 4x + \frac{\pi}{6} \le \frac{7\pi}{6}}$$

第二步：研究正弦函数在该区间内的最值。

令：

$$t = 4x + \frac{\pi}{6}$$

则

$$t \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right]$$

在这个区间中：

当

$$t = \frac{\pi}{2}$$

时，正弦函数取得最大值：

$$\sin t = 1$$

当

$$t = \frac{7\pi}{6}$$

时，正弦函数取得最小值：

$$\sin t = -\frac{1}{2}$$

因此：

$$-\frac{1}{2} \leq \sin t \leq 1$$

第三步：乘以振幅 2。

因为

$$g(x) = 2\sin t$$

所以：

$$-1 \leq g(x) \leq 2$$

最终值域为：

$$\boxed{g(x) \in [-1, 2]}$$

12 图象变换与值域问题总结

12.1 图象变换常用公式表

图象变换	变换后的函数
向左平移 a	$f(x+a)$
向右平移 a	$f(x-a)$
横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$	$f(2x)$
横坐标伸长为原来的 2 倍	$f(\frac{x}{2})$
纵坐标伸长为原来的 2 倍	$2f(x)$
纵坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}f(x)$
先左移 a，再横坐标减半	$f(2x+a)$
先横坐标减半，再左移 a	$f(2x+2a)$

12.2 指定区间求值域的四个步骤

第一步：化简函数

$$f(x) = A\sin(\omega x + \varphi) + b$$

第二步：确定整体角范围

$$x \in [m, n] \quad \Longrightarrow \quad \omega x + \varphi \in I$$

第三步：判断正弦函数在 I 上的最值
特别检查：

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad \text{及} \quad \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

是否落在区间内。

第四步：代入振幅与平移量

比较相应函数值，得到最终值域。

考场易错提醒

1. $\sin^2 x-\cos^2 x=-\cos 2x$，不要漏掉负号。
2. 向左平移应使用 $x+a$，向右平移应使用 $x-a$。
3. 横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$，函数中的 x 要替换成 $2x$。
4. 先平移再压缩与先压缩再平移，最终函数通常不一样。
5. 指定区间求值域，必须考虑整体角实际经过了正弦图象的哪一部分。
6. 不能一看到振幅是 2，就断定指定区间值域为 $[-2,2]$。

13 三角函数常见诱导公式

$$\begin{aligned}\sin(-x)&=-\sin x\\ \cos(-x)&=\cos x\\ \sin(\pi-x)&=\sin x\\ \cos(\pi-x)&=-\cos x\\ \sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)&=\cos x\\ \cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)&=\sin x\end{aligned}$$

使用诱导公式可以将复杂三角函数化为标准正弦、余弦形式。

14 三角函数综合判断题

遇到多个选项分别考查不同性质时：

1. 先用诱导公式或辅助角公式化简。
2. 计算最小正周期。

3. 判断指定区间上的单调性。

4. 判断指定区间上的最值。

5. 判断对称轴与对称中心。

6. 检查函数对称关系。

14.1 常用技巧

判断函数

$$f(x)=\sin(2x+\varphi)$$

是否关于直线 $x=a$ 对称，

只需要检查：

$$\boxed{2a+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi}$$

判断是否关于点 $(a,0)$ 对称，

只需要检查：

$$\boxed{2a+\varphi=k\pi}$$

15 考前核心公式速记

一、正弦定理

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$$

二、余弦定理

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$

三、正弦差角公式

$$\sin(A-B)=\sin A\cos B-\cos A\sin B$$

四、辅助角公式

$$a\sin 2x + b\cos 2x = \sqrt{a^2+b^2}\sin(2x+\varphi)$$

其中

$$\cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \quad \sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

五、最小正周期

$$T = \frac{2\pi}{|\omega|}$$

六、全局最大值与最小值

$$f_{\max} = b + |A|$$

$$f_{\min} = b - |A|$$

七、正弦递增区间

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \le t \le \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

八、余弦递增区间

$$-\pi + 2k\pi \le t \le 2k\pi$$

九、正弦对称轴

$$\omega x + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

十、正弦对称中心

$$\omega x + \varphi = k\pi$$

十一、轴对称关系

$$f(x) = f(2a - x)$$

十二、中心对称关系

$$f(x) + f(2a - x) = 2b$$

三角函数解题的关键：

先统一形式，再研究整体角。